

FATEC — Banco de Dados Não-Relacional

3º DSM — Simulado P1 | Gabarito Comentado

Questões de Múltipla Escolha + Dissertativas

PARTE I — MÚLTIPLA ESCOLHA

Questão 1 — Qual das opções descreve corretamente um banco de dados não-relacional?

- a) Armazena dados em tabelas relacionadas entre si.
- b) Usa um modelo de dados fixo e rígido.
- c) É ideal para dados que mudam com frequência e possuem estruturas flexíveis.**
- d) Necessita de chaves primárias e estrangeiras para definir relações.

✓ **Resposta: c)**

Bancos NoSQL são projetados exatamente para lidar com dados variáveis e esquemas flexíveis, ao contrário dos relacionais que exigem estrutura rígida prévia.

Questão 3 — Quais são as principais vantagens dos bancos de dados NoSQL em relação aos relacionais?

- a) Alta escalabilidade e flexibilidade de esquema.**
- b) Melhor desempenho em transações financeiras complexas.
- c) Menor necessidade de replicação de dados.
- d) Maior compatibilidade com o SQL padrão.

✓ **Resposta: a)**

A escalabilidade horizontal e a ausência de esquema rígido são as vantagens mais reconhecidas do NoSQL, permitindo crescimento dinâmico e flexibilidade de modelagem.

Questão 6 — Qual das opções caracteriza corretamente o MongoDB?

- a) Armazena dados em formato de colunas.
- b) Utiliza documentos em formato JSON ou BSON.**
- c) Necessita de um esquema definido previamente para todos os dados.
- d) Não permite a replicação de dados.

✓ **Resposta: b)**

O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos. Ele armazena dados no formato BSON (Binary JSON), o que permite estruturas flexíveis e aninhadas sem esquema fixo.

Questão 8 — Qual das operações no MongoDB é usada para criar um novo documento em uma coleção?

- a) insert() — ou modernamente insertOne() / insertMany()**
- b) update()
- c) find()
- d) delete()

✓ **Resposta: a)**

O método `insert()` (e suas variantes `insertOne/insertMany` nas versões modernas) é responsável por criar novos documentos em uma coleção do MongoDB.

Questão 9 — O teorema CAP — quais são as três características?

- a) Consistência, Atualização, Partição.
- b) Consistência, Disponibilidade, Tolerância a Partições.**
- c) Confiabilidade, Acessibilidade, Performance.
- d) Confiabilidade, Atualização, Performance.

✓ **Resposta: b)**

O Teorema CAP afirma que um sistema distribuído só pode garantir simultaneamente duas das três propriedades: Consistência (C), Disponibilidade/Availability (A) e Tolerância a Partições (P).

Questão 11 — Qual é a função de um índice em um banco de dados MongoDB?

- a) Garantir a integridade dos dados.
- b) Acelerar as consultas e melhorar o desempenho das pesquisas.**
- c) Controlar o tamanho máximo de uma coleção.
- d) Definir as permissões de acesso para usuários.

✓ **Resposta: b)**

Índices no MongoDB funcionam como índices de livros: permitem ao banco localizar documentos rapidamente sem varrer a coleção inteira (full collection scan).

Questão 12 — Qual dos seguintes é um tipo de banco de dados NoSQL?

- a) Relacional
- b) Documento**
- c) Transacional
- d) Tabular

✓ **Resposta: b)**

Os quatro grandes modelos NoSQL são: Documentos, Chave-Valor, Colunar e Grafos. O modelo Relacional é o oposto do NoSQL.

Questão 14 — Qual das operações é usada para realizar agregações no MongoDB?

- a) `$lookup`
- b) `$match`
- c) `$group`
- d) Todas as anteriores**

✓ **Resposta: d)**

`$lookup` (join entre coleções), `$match` (filtragem) e `$group` (agrupamento) são todos estágios válidos do pipeline de agregação do MongoDB.

Questão 17 — Qual das ferramentas é comumente usada para backups no MongoDB?

- a) mongodump**
- b) mongosave
- c) mongobackup
- d) mongosecure

✓ **Resposta: a)**

mongodump é a ferramenta oficial do MongoDB para exportar dados de uma instância para arquivos BSON. O par mongodump/mongorestore é o método padrão de backup.

Questão 18 — Qual comando é utilizado para inserir um único documento em uma coleção no MongoDB?

- a) db.collection.insertOne()**
- b) db.collection.save()
- c) db.collection.update()
- d) db.collection.add()

✓ **Resposta: a)**

insertOne() insere exatamente um documento e retorna o `_id` gerado. Para múltiplos documentos usa-se insertMany([...]).

Questão 19 — Como excluir um documento que atende a uma condição específica no MongoDB?

- a) db.collection.remove()
- b) db.collection.delete()
- c) db.collection.deleteOne()**
- d) db.collection.clear()

✓ **Resposta: c)**

deleteOne() remove o primeiro documento que corresponde ao filtro. deleteMany() remove todos os correspondentes. O método remove() é legado e foi descontinuado.

Questão 20 — Qual comando MongoDB retorna todos os documentos de uma coleção?

- a) db.collection.findAll()
- b) db.collection.getAll()
- c) db.collection.find()**
- d) db.collection.select()

✓ **Resposta: c)**

db.collection.find() sem argumentos retorna todos os documentos da coleção. Com filtro: db.collection.find({campo: valor}).

Questão 21 — Qual comando MongoDB é usado para atualizar um único campo de um documento existente?

- a) **db.collection.updateOne()**
- b) db.collection.updateMany()
- c) db.collection.updateAll()
- d) db.collection.replace()

✓ **Resposta: a)**

updateOne({filtro}, {\$set: {campo: valor}}) atualiza apenas o primeiro documento correspondente. Usa-se o operador \$set para modificar campos específicos sem sobrescrever o documento inteiro.

Questão 22 — Qual operador lógico é utilizado para múltiplas condições no MongoDB?

- a) \$or
- b) **\$and**
- c) \$not
- d) \$eq

✓ **Resposta: b)**

\$and exige que todas as condições sejam verdadeiras. \$or exige que pelo menos uma seja verdadeira. Ambos são operadores lógicos, mas \$and é o mais associado a 'múltiplas condições simultâneas'.

Questão 23 — Como contar documentos em uma coleção que atendem a uma condição?

- a) **db.collection.countDocuments()**
- b) db.collection.count()
- c) db.collection.total()
- d) db.collection.documentCount()

✓ **Resposta: a)**

countDocuments({filtro}) é o método recomendado nas versões modernas do MongoDB. O método count() foi descontinuado por imprecisões em sharded clusters.

Questão 24 — Qual comando retorna apenas campos específicos em uma consulta MongoDB?

- a) **db.collection.find({condicao}, {campos: 1})**
- b) db.collection.select({condicao}, {campos: 1})
- c) db.collection.showFields({condicao}, {campos: 1})
- d) db.collection.fields({condicao}, {campos: 1})

✓ **Resposta: a)**

O segundo argumento do find() é a projeção: {campo: 1} inclui, {campo: 0} exclui. Ex.: db.usuarios.find({}, {nome: 1, email: 1, _id: 0}).

Questão 25 — Como realizar agregação de dados em MongoDB para agrupar e calcular somas, contagens e médias?

- a) `db.collection.aggregate()`
- b) `db.collection.group()`
- c) `db.collection.sum()`
- d) `db.collection.stats()`

✓ **Resposta: a)**

`aggregate([...pipeline...])` recebe um array de estágios (`$match`, `$group`, `$sort`, `$project` etc.) e processa documentos em sequência, como uma esteira de transformação.

PARTE II — QUESTÕES DISSERTATIVAS

Questão 2 — O que são bancos de dados não-relacionais? Cite cenários adequados.

✓ **Resposta:**

Bancos de dados não-relacionais (NoSQL) são sistemas que não seguem o modelo tabular rígido do SQL. Permitem esquemas flexíveis ou inexistentes, são projetados para escala horizontal e lidam bem com grandes volumes de dados não estruturados ou semiestruturados.

Cenários ideais:

- Redes sociais: perfis com atributos variados por usuário
- E-commerce: catálogos com atributos distintos por categoria de produto
- IoT / sensores: alto volume de dados em tempo real
- Aplicativos mobile: dados de sessão e preferências
- Logs e métricas: armazenamento massivo e rápido

Questão 4 — Quais são os principais modelos de dados NoSQL? Explique cada um com exemplos.

✓ **Resposta:**

Modelo	Descrição	SGBDs
Documentos	Dados em JSON/BSON; estrutura flexível por documento	MongoDB, CouchDB
Chave-Valor	Estrutura simples: chave → valor; altíssima performance	Redis, DynamoDB
Colunar	Dados por colunas em vez de linhas; ótimo para analytics	Cassandra, HBase
Grafos	Nós e arestas representam entidades e relacionamentos	Neo4j, ArangoDB

Questão 5 — Explique Data Warehouse e sua relação com bancos NoSQL.

✓ **Resposta:**

Um Data Warehouse (DW) é um repositório centralizado de dados históricos, otimizado para consultas analíticas (OLAP). Integra dados de múltiplas fontes aplicando processos ETL (Extract, Transform, Load) e os organiza em modelos dimensionais (fato + dimensões).

Relação com NoSQL: Muitos pipelines modernos usam NoSQL como camada operacional/de ingestão e alimentam o DW com esses dados. Exemplo: dados de IoT gravados no Cassandra são exportados periodicamente para o Redshift ou BigQuery.

Quando usar um DW:

- Análises históricas e relatórios gerenciais (BI)
- Dados já estruturados e estabilizados
- Consultas complexas com agregações e cruzamentos entre fontes
- Conformidade, auditoria e rastreabilidade

Questão 7 — Compare o MongoDB com um banco de dados relacional tradicional.

✓ **Resposta:**

Aspecto	MongoDB	Relacional (ex.: PostgreSQL)
Estrutura	Documentos (JSON/BSON) em coleções	Linhas em tabelas
Esquema	Flexível (schema-less)	Rígido (definido previamente)
Escalabilidade	Horizontal (sharding nativo)	Vertical (principalmente)
Relacionamentos	Embedding ou referências manuais	JOINS nativos com chaves estrangeiras
Linguagem	MQL (MongoDB Query Language)	SQL padrão
Transações ACID	Suportado (desde v4.0)	ACID completo e maduro

Questão 10 — Descreva dois casos de uso reais em que o MongoDB seja a escolha ideal.

✓ **Resposta:**

Caso 1 — E-commerce: Produtos têm atributos muito diferentes (um tênis tem tamanho e cor; um livro tem ISBN e autor). O esquema flexível do MongoDB permite armazenar cada produto como um documento com seus próprios campos, sem colunas nulas desnecessárias.

Caso 2 — CMS (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo): Artigos, vídeos e posts possuem metadados distintos. O MongoDB permite embutir tags, comentários e mídias dentro do mesmo documento, reduzindo consultas e simplificando a modelagem.

Questão 13 — Descreva pelo menos duas limitações dos bancos NoSQL.

✓ **Resposta:**

Limitação 1 — Suporte limitado a JOINS e transações complexas: Embora o MongoDB ofereça transações ACID desde a v4.0, elas são menos eficientes do que em bancos relacionais. Consultas que cruzam muitas coleções são mais trabalhosas e lentas.

Limitação 2 — Consistência eventual: Muitos sistemas NoSQL priorizam disponibilidade e tolerância a partições (AP no teorema CAP), aceitando que réplicas possam estar temporariamente desatualizadas. Isso é inadequado para sistemas financeiros que exigem consistência imediata e fortemente consistente.

Questão 15 — Compare um Data Warehouse com um banco de dados NoSQL em termos de flexibilidade e volume.

✓ **Resposta:**

Característica	Data Warehouse	NoSQL
Flexibilidade	Baixa — esquema rígido, mudanças custosas	Alta — esquema flexível ou inexistente
Volume	Grandes volumes, otimizado para leitura analítica	Projetado para altíssimos volumes de escrita e leitura em tempo real
Latência	Alta (processamento em batch)	Baixa (operações em milissegundos)
Uso ideal	Análises históricas, BI, relatórios	Operacional, real-time, dados variáveis

Questão 16 — Quais são as práticas recomendadas para garantir a segurança dos dados em um ambiente MongoDB?

✓ **Resposta:**

- Autenticação obrigatória: Habilitar --auth e usar usuários com senhas fortes
- RBAC: Controle de acesso baseado em papéis — conceder apenas as permissões necessárias
- Criptografia em trânsito: Habilitar TLS/SSL para todas as conexões
- Criptografia em repouso: MongoDB Encrypted Storage Engine
- Auditing: Logs de auditoria para rastrear acessos e operações
- Firewall e rede: Não expor o MongoDB à internet; usar VPCs e listas de IPs permitidos
- Atualizações regulares: Manter o MongoDB atualizado para corrigir vulnerabilidades

Questão 26 — Modelo dimensional para sistema de vendas online — tabela fato e três tabelas de dimensão.

✓ **Resposta:**

Tabela Fato: Fato_Vendas — Registra cada transação com métricas numéricas.

Colunas: id_venda, id_produto (FK), id_cliente (FK), id_tempo (FK), id_loja (FK), quantidade, valor_total, desconto, lucro.

Dimensão	Principais Atributos	Justificativa
Dim_Produto	id_produto, nome, categoria, marca, preco	Analisa quais produtos e categorias vendem mais

Dim_Cliente	id_cliente, nome, cidade, estado, segmento	Analises por perfil e localização do cliente
Dim_Tempo	id_tempo, data, dia, mes, trimestre, ano	Análise temporal — sazonalidade e tendências

Questão 27 — Modelo de banco de dados para análise acadêmica de alunos, cursos e notas.

✓ Resposta:

Modelo escolhido: Data Warehouse com Star Schema (Esquema Estrela). Justificativa: o objetivo é analisar o desempenho dos alunos ao longo do tempo — uma consulta analítica e histórica, ideal para OLAP.

Tabela Fato: Fato_Desempenho — Registra notas e frequência por aluno/disciplina/período.

Colunas: id_aluno (FK), id_disciplina (FK), id_curso (FK), id_tempo (FK), nota_final, frequencia_pct, situacao (Aprovado/Reprovado).

Dimensão	Propósito
Dim_Aluno	Armazena dados do aluno (nome, curso, periodo de ingresso) para filtrar e agrupar
Dim_Disciplina	Informacoes da disciplina (nome, carga horaria, departamento) para analise por materia
Dim_Curso	Dados do curso (nome, area, duracao) para analise por graduacao
Dim_Tempo	Semestre, ano e periodo letivo para rastrear evolucao historica do aluno

Este modelo permite consultas como: 'qual a media de notas do curso de DSM no 2o semestre de 2024?' ou 'quais disciplinas tem maior indice de reprovacao?' com alta eficiencia.